1. வெர்னியர் அளவி – ஒரு கோள வடிவப் பொருளின் விட்டத்தைக் கணக்கிடுதல்



நோக்கம்:

வெர்னியர் அளவியைப் பயன்படுத்தி கோள வடிவப் பொருளின் விட்டம் காணல்.

தேவையானப் பொருட்கள்:

வெர்னியர் அளவி, கோள வடிவப் பொருள் (கிரிக்கெட் பந்து).

சூத்திரம்:

i. மீச்சிற்றளவு (LC) = 1 முதன்மைக்கோல் பிரிவு – 1 வெர்னியர் கோல் பிரிவு

= 1 மி மீ – 0.9 மி.மீ

LC = 0.1 மி.மீ (அ) 0.01 செ.மீ

ii. கோள வடிவப் பொருளின் விட்டம் (d) = M.S.R. + (V.C × LC) ± ZC. செ.மீ

MSR – முதன்மைக் கோல் அளவு

VC – வெர்னியர் கோல் ஒன்றிப்பு

LC – மீச்சிற்றளவு (0.01 செ.மீ)

ZC – சுழித் திருத்தம்.

செய்முறை:

- வெர்னியர் அளவியின் மீச்சிற்றளவைக் கண்டறிதல்.
- வெர்னியர் அளவியின் சுழித்திருத்தம் கண்டறிதல்.
- கொடுக்கப்பட்டப் பொருளினை இரு கீழ்த்தாடைகளுக்கு இடையே உறுதியாகப் பற்றியிருக்கும்படி வைக்கவும்.
- முதன்மைக்கோல் அளவினையும், வெர்னியர் ஒன்றிப்பு அளவினையும் குறிக்கவும்.
- பொருளினை வெவ்வேறு பகுதிகளில் வைத்து சோதனையை மீண்டும் செய்து அளவினைக் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப்படுத்துக.
- சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கீடு செய்து கோள வடிவப் பொருளின் விட்டத்தைக் கணக்கிடவும்.

  d = M.S.R. + (V.C × LC) ± ZC. செ.மீ

  மீச்சிற்றளவு (LC) = 0.01 செ.மீ சுழித்திருத்தம் (ZC): _____

வ. எண்	முதன்மைக்கோல் அளவு (MSR) செ.மீ	வெர்னியர் ஒன்றிப்பு (VC)	பொருளின் விட்டம் (செ.மீ) d = MSR + (VC × LC) ± ZC
1.			
2.			
3.			

சராசரி: _____ செ.மீ

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட கோள வடிவப் பொருளின் விட்டம் _____ செ.மீ

(கிரிக்கெட் பந்து)

IX_SCI_TM_Practical.indd 321 05-03-2020 15:45:23